

PRD – GSM-DMS-01 HỆ THỐNG GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH & AN TOÀN BUỒNG LÁI THÔNG MINH (APPDETECT)

Mã đề tài: GSM-DMS-01 | Ngày phát hành: 20/09/2026 | Phiên bản: 1.0.0 (MVP)

Tài liệu tham chiếu: AI_FLOW.md, SYSTEM_FLOW.md, api_contract_specification.md

1. Mục Tiêu Sản Phẩm (Product Objectives)

1.1. Vấn đề cần giải quyết

Hiện nay, công tác quản lý an toàn đội xe taxi và vận tải công nghệ tại các đô thị lớn chủ yếu dựa trên định vị GPS ngoại vi và thiết bị camera giám sát thụ động:

- Không can thiệp được rủi ro tức thì:** Hành vi nguy hiểm (ngủ gật, ngáp mệt mỏi, quay đầu mất tập trung, không thắt dây an toàn) chỉ được phát hiện sau khi xảy ra va chạm.
- Rủi ro gian lận nhân sự:** Tình trạng người ngoài lái thay tài xế chính chủ không được kiểm soát chặt chẽ ở đầu ca làm việc.
- Tắc nghẽn chi phí viễn thông:** Truyền trực tiếp video 24/7 qua 4G từ hàng nghìn xe ngón chi phí băng thông khổng lồ và làm thiết bị nhanh nóng, giảm tuổi thọ pin.

1.2. Mục tiêu MVP

Xây dựng giải pháp di động toàn diện **AppDetect** kết hợp **Edge AI On-Device** trên Android và **Hệ thống điều hành trung tâm (Backend + Web Admin Dashboard)**:

- Xác thực sinh trắc học khuôn mặt** tài xế trước khi mở ca lái.
- Giám sát thời gian thực & cảnh báo đa cấp** trên điện thoại bằng AI On-device (nhận diện người, thắt dây an toàn, nhắm mắt ngủ gật EAR, ngáp MAR, quay mặt Yaw).
- Cơ chế mạng Hybrid:** Bắn cảnh báo tức thì dạng JSON qua WebSocket, truyền GPS nền đều đặn, và gửi ảnh bằng chứng vi phạm snapshot gọn nhẹ (~30KB).

4. **Truyền video UDP On-Demand (5 FPS):** Chỉ mở luồng truyền hình ảnh buồng lái khi điều phối viên trung tâm yêu cầu giám sát.

1.3. Đo lường thành công (Success Metrics)

Chỉ số (KPI)	Mục tiêu MVP	Baseline đối chứng (Thủ công / Truyền thống)
Độ trễ cảnh báo tại buồng lái (In-Cabin Alert Latency)	<250 ms	Không có (tài xế tự giật mình khi đã chệch làn)
Thời gian truyền cảnh báo về Server (WebSocket Alert)	< 100 ms	> 10–15 phút (hoặc không biết đến khi có khiếu nại)
Độ chính xác nhận diện Dây an toàn & Người	≥ 88%	Kiểm tra thủ công ngẫu nhiên qua camera
Độ chính xác phát hiện Ngủ gật (EAR < 0.21, > 3s)	≥ 90%	Dựa trên cảm tính tài xế
Tỉ lệ tiết kiệm dữ liệu viễn thông 4G	≥ 90%	Tốn 15–20 GB/xe/tháng nếu stream video liên tục
Tốc độ khung hình xử lý AI On-device (FPS)	135 FPS	Đảm bảo mượt mà, không giật lag thiết bị

2. Người Dùng (Personas)

Persona 1 – Khách hàng nội bộ: "Tài xế công nghệ / Tài xế đường

dài"

- **Hành vi & Thói quen:** Lái xe 8–10 tiếng/ngày, thường xuyên mệt mỏi vào đầu giờ chiều (13h–15h) và đêm muộn (sau 22h). Đặt điện thoại cố định trên táp-lô xe.
- **Kỳ vọng:** Ứng dụng tự động chạy nền mượt mà; cảnh báo nhạy bén nhưng chuẩn xác, nhắc nhở ngay khi vừa chợp mắt hoặc quên cài dây an toàn; không gây phiền nhiễu khi đang thao tác bình thường.

Persona 2 – Vận hành & Giám sát: "Điều phối viên An toàn (Safety Dispatcher / Admin)"

- **Hành vi & Thói quen:** Trực ca tại trung tâm điều hành qua màn hình lớn Web Dashboard; quản lý đồng thời danh sách hàng chục đến hàng trăm xe đang lưu thông.
- **Kỳ vọng:** Nhận cảnh báo tức thời khi có xe báo động ngủ gật hoặc vi phạm nghiêm trọng; xem nhanh ảnh chụp snapshot bằng chứng vi phạm; có nút bật xem video trực tiếp buồng lái (5 FPS) để can thiệp kịp thời.

3. Yêu Cầu Tính Năng (Functional Requirements)

3.1. Must-have — Bắt buộc hoàn thiện cho MVP

Mã	Tên tính năng	Mô tả chi tiết nghiệp vụ & kỹ thuật
F-01	Xác thực khuôn mặt tài xế đầu ca	Màn hình DriverVerifyActivity mở camera trước, tự động chụp frame gửi qua POST /api/verify (multipart). Chỉ khi nhận verified: true và similarity >= ngưỡng mới cho phép chuyển sang buồng lái.
F-02	Nhận diện người ngồi	Sử dụng mô hình TFLite human_detection.tflite (320x320) nhận

Mã	Tên tính năng	Mô tả chi tiết nghiệp vụ & kỹ thuật
	trên ghế lái	diện tọa độ bounding box cơ thể người tài xế trên luồng CameraX.
F-03	Nhận diện thắt dây an toàn nét cao	Tự động crop vùng cơ thể người từ ảnh gốc độ nét cao đưa vào mô hình TFLite seatbelt_detection.tflite (640x640), phân loại trạng thái có thắt dây (seatbelt) hoặc không thắt dây (no-seatbelt).
F-04	Phát hiện ngủ gật qua tỉ lệ mắt (EAR)	Sử dụng Mediapipe (Thư viện của google) / Contour trích xuất 6 điểm mốc mí mắt, tính chỉ số Eye Aspect Ratio (EAR). Nếu EAR đạt điều kiện mắc lỗi → Kích hoạt trạng thái nguy hiểm DROWSY.
F-05	Phát hiện ngáp & Mất tập trung & Mất mặt	• Tính tỉ lệ mở miệng MAR → Cảnh báo ngáp mệt mỗi YAWNING. • Góc quay đầu HeadYaw đạt điều kiện mắc lỗi → Cảnh báo mất tập trung DISTRACTED. • Không tìm thấy khuôn mặt → Cảnh báo FACE_MISSING.
F-06	Cảnh báo thị giác đa tầng theo thứ tự ưu tiên	Bộ điều phối UiManager hiển thị cảnh báo theo thứ tự ưu tiên nghiêm ngặt: 1. Không thấy mặt () 2. Đang ngủ gật ()

Mã	Tên tính năng	Mô tả chi tiết nghiệp vụ & kỹ thuật
		3. Mất tập trung () 4. Đang ngáp () 5. Không cài dây an toàn () 6. Đang đeo dây an toàn ().
F-07	Bắn cảnh báo Realtime qua WebSocket	Khi AI kích hoạt cảnh báo nguy hiểm, AppWebSocketClient đóng gói và gửi tức thì JSON event REALTIME_ALERT kèm thông số sinh trắc học lên server ws://....:8080/ws/realtime.
F-08	Ghi nhận vi phạm & Snapshot bằng chứng	Khi phát hiện vi phạm (NO_SEATBELT, DROWSY, DISTRACTED), ứng dụng gửi POST /violations dưới dạng multipart/form-data chứa thông tin vi phạm và ảnh JPEG snapshot nén (~30KB) để lưu trữ bằng chứng.
F-09	Thu thập GPS chạy nền định kỳ	Dịch vụ LocationTrackingService (Foreground Service) lấy tọa độ GPS chính xác và gửi định kỳ mỗi 5 giây qua POST /vehicle-logs (lat, lng, speed, timestamp).
F-10	Truyền Video buồng lái On-Demand qua UDP	Khi Server gửi lệnh "START_STREAM" qua WebSocket, UdpFrameSender mở luồng gửi gói tin

Mã	Tên tính năng	Mô tả chi tiết nghiệp vụ & kỹ thuật
		nhị phân [8-byte driverId] + [JPEG compressed] về cổng UDP 9090 với tốc độ điều tiết 5 FPS (200ms/frame). Ngừng khi nhận "STOP_STREAM".
F-11	Web Admin Dashboard giám sát đội xe	Giao diện Web hiển thị: Danh sách xe đang hoạt động, bảng log cảnh báo thời gian thực, bản đồ vị trí xe (GPS polyline), khung xem video trực tiếp buồng lái (MJPEG) và nút điều khiển bật/tắt camera từ xa.

4. Yêu Cầu Phi Chức Năng (Non-Functional Requirements)

- **Tốc độ khung hình (Frame Rate):** Ứng dụng duy trì ổn định 13-15 FPS trên thiết bị Android RAM từ 4GB trở lên.
- **Độ trễ suy luận AI On-device:** Face Detection + Landmark $\leq 45\text{ms}$; YOLO Person Detector $\leq 100\text{ms}$
- **Độ trễ mạng:** WebSocket REALTIME_ALERT $< 100\text{ms}$; video UDP Stream $< 250\text{ms}$.
- **Quản lý bộ nhớ:** android:largeHeap="true", gọi imageProxy.close() tức thì để giải phóng bộ đệm CameraX.
- **Bảo mật & Quyền riêng tư:** Không lưu trữ video 24/7 trên thiết bị; dữ liệu truyền thông chuẩn hóa phân tách rõ ràng.

5. Phạm Vi Ngoài MVP (Out of Scope)

1. Thanh toán & Phạt tiền tự động.
2. Cảm biến phần cứng chuyên dụng (CAN-bus / OBD-II).

3. Đàm thoại VoIP 2 chiều trực tiếp trong ứng dụng.
4. Nhận diện biển số xe (ALPR) & Camera ngoài xe.
5. Đăng ký / Đổi mật khẩu tài xế qua mã OTP.